

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 어떤 얘기를 준비해주셨는지요?

최근에는 디지털 이코노미 이슈를 이야기하면서, 데이터 이야기를 자주 해왔습니다. 제조 데이터 이야기도 하고, 데이터 공유 및 거래를 활성화 하기 위한 데이터 생태계 이야기도 하구요. 디지털 경제시대에는 데이터가 핵심 생산요소로 활용되기 때문에 데이터의 또 다른 측면을 살펴보고 하는데요. 많은 AI 서비스가, 플랫폼 서비스가 왜 우리를 도와주는 걸까에 대한 이야기부터 시작해보려고 합니다. 많은 분들이 알고 있지만, 바로 데이터를 얻기 위해서입니다. 오늘은 디지털 시대의 많은 서비스가 어떻게 데이터를 모으고, 데이터를 제공하는 사람들은 어떤 대가를 받아야 하는가에 대한 이야기를 나눠 보려고 합니다.

2> 생각해보니 많은 서비스가 공짜로 제공되네요?

맞습니다. 오늘날 디지털 비즈니스의 관행이라고 표현해도 될 정도로 많은 서비스가 공짜로 제공됩니다. 구글은 구글 맵을 통해서 여행 계획 짜는 걸 공짜로 도와주구요. 소셜 네트워킹 서비스들도 우리의 생활을 담아내는 공간을 공짜로 제공합니다. 구글은 여행 계획 수립을 도와주면서 이동 패턴을 알게 되고, 이를 모아서 승차공유 기업이나 대중교통 플랫폼에

판매합니다. SNS는 우리의 사적 정보를 활용해 구매가능성이 높은 제품을 알아낼 수 있구요. 혹은 우리가 스스로 제공하는 사진과 동영상이 얼굴 인식과 자동화된 동영상 편집 등 알고리즘의 투입물이 되고, 유료로 판매하는 인공지능 서비스를 완성시키는 요소가 됩니다.

2-1> 공짜 서비스를 이용하면서

기업에게 데이터를 주고 있는 셈이네요.

그렇죠. 그런데 대부분의 사람들은 자신이 데이터 생산자라는 점을 인식하지 못합니다. 게다가 데이터 생산자로서의 노동이 디지털 경제에 얼마나 공헌하는지도 알지 못합니다. 인공지능은 인간이 생산하는 데이터를 분석하는 머신러닝에 기반을 두고 있습니다. 프로그래머라는 사람들은 영화에서 보는 것처럼 스스로 결정해서 작동하는 알고리즘을 만드는 사람들이 아닙니다. 이들은 특정 정보나 제품 서비스를 제공하기 위해서 데이터를 생산하는 소비자와 컴퓨터 간의 상호작용을 설계합니다. 표현이 조금 어려웠는데요. 쉽게 이야기하면 프로그래머들은 일종의 공장장입니다. 공장장은 재료를 가장 효율적으로 활용해서 생산하는 사람들이죠. 인공지능 알고리즘을 만드는 프로그래머들도 데이터 노동자를 가장 생산성 있는 방식으로 활용하려고 한다는 측면에서 공장장이라고 표현할 수 있습니다. 그런데 빅테크 기업들이 이들 공장장에게 지급하는 금액은 이들이 창출하는 가치의 1퍼센트에 불과합니다. 나머지 노동은 우리가 공짜로 제공하고 있기 때문이죠. 다시 말하면, 사람들은 공짜 서비스를 이용하면서 데이터의 생산자 역할을 담당하고 있지만, 적절한 보상을 받지 못하고 있다는 겁니다. 이러한 구조는 데이터 생산의 대가가 생산자에게 분배되는 것이 아니라 소수의 사람들에게 흘러 들어가게 됩니다. 오늘날 빅테크 기업들이 전례없는 속도와 규모로 클 수 있는 배경이기도 합니다. 핵심 재료에 대가를 지불할 필요가 없는 구조였던거죠.

2-2> 이런 문화나 구조는 어떻게 생긴건가요?

저는 과거 여성의 가사를 예로 들고 싶습니다. 많이 없어지긴 했지만 아

직도 조금은 남아 있는 문화죠. 인류 역사에서 오랜 기간 여성이 하는 육사와 가사라는 힘든 노동을 이타주의에 기반한 사적인 행동이자 시장 밖의 행위로 간주해 왔습니다. 그렇기 때문에 경제적 보상을 받거나 법적인 보호를 오랜 기간 받지 못해 왔죠. 데이터 노동도 유사합니다.

인터넷 시대 초기에는 조금 달랐습니다. 인터넷 개념을 설계한 사람들은 정보 이용자가 정보 공급자에게 자동으로 보수를 지급하는 기술을 설계했습니다. 웹을 개발하는 여러 단계에서 정부와 기업들은 정보를 제공해 기여한 다수의 개인에게 직접 보상을 하려고 시도했죠. 심지어 초기 인터넷 설계자들은 넘쳐 나는 스팸메일을 막기 위해서 이메일에도 우표와 같은 것을 적용하려고 시도하기도 했었습니다.

문제는 현재의 인터넷은 상업적·경제적 프로젝트에서 시작되지 않았다는 점입니다. 정부와 군대, 학계가 협업하기 위한 플랫폼으로 시작되었습니다. 그러다 보니까 월드와이드웹을 설계한 사람들은 데이터 노동에 대한 동기와 보상을 제공하기보다는 많은 사람들의 참여의 장애를 낮추는 데 집중했습니다. 이러한 맥락에서 기업가들은 ‘정보는 공짜여야 한다’는 구호를 외치기 시작했고, 이는 1960년대 반문화(counterculture)에 뿌리를 둔 실리콘밸리 정서에 맞아 떨어졌었죠. 이 부분은 이전에 ‘왜 혁신은 미국에서 시작되었는가?’를 설명 드리면서 히피 문화를 소개했었는데, 다시 들어보셔도 좋을 것 같습니다.

3> 그런데 데이터를 생산한 사람들에게 대가가 돌아가지 않으면, 무슨 문제가 생기는 건가요?

일단 사람들에게 돌아가야 하는 소득이 줄어드는 문제가 발생합니다. 실제 대규모 첨단 테크놀로지 기업의 임금비중은 약 5~15퍼센트입니다. 보통 서비스부문은 80퍼센트에 육박합니다. 매우 낮은 수준이죠. 이는 수익독점력을 가진 대기업의 출현으로 노동소득으로 분배되는 비중이 작아지고 있는 현상으로 해석할 수 있습니다. 만약 현 구조가 인공지능을 활용하는 비즈니스 모델로 연결된다면 산업 전반에서 노동소득으로 돌아가는

비중이 크게 감소할 수 있습니다.

또 다른 문제는 ‘가짜 실업’이 발생할 수 있다는 점입니다. 인간이 쓸모 없어서 일자리가 없어지는 것이 아닐 수 있다는 의미입니다. 역사적으로 기술진보는 특정 일자리의 소멸과 새로운 일자리의 창출로 이어졌습니다. 수공업자는 공장 노동자로, 계산원은 컴퓨터로, 마차꾼은 택시기사로 대체되었습니다. 모든 세대에 걸쳐서 기존 상품을 새로운 기술로 생산할 때는 새로운 종류의 일자리가 생기면 노동 수요가 생겨났습니다. 그런데 만약 인공지능 시대에 데이터 공급자인 우리를 생산자로 인정하지 않는다면 일자리의 소멸만 생길 뿐 새로운 일자리의 생성은 없을 수 있습니다. 인공지능은 인간이 만든 데이터를 통해 훈련되고 학습됩니다. 데이터를 생성하는 인간이 중요하다는 의미입니다. 그래서 데이터를 ‘노동으로서의 데이터’로 인식할 수 있어야 합니다. 그래야 데이터 공급에 합당한 배분이 발생하고 이는 디지털 시대의 폭넓은 일자리 혹은 상당히 유의미한 보조 소득 수단으로 활용할 수 있습니다. ‘노동으로서의 데이터’의 시각에서는 어쩌면 디지털 시대에는 정부가 아닌 빅테크 기업이 기본소득의 지급 주체가 될지도 모를 일입니다.

4> ‘노동으로서의 데이터’를 언급하셨는데,

데이터는 노동이 아니라 자본에 가까운 측면도 있을 것 같아요?

데이터를 자본으로 보는 논리는 이렇습니다. 데이터는 어디에나 존재하는 것이기 때문에 데이터가 인공지능 서비스로 이어지기 위해서는 데이터를 제공하는 사람들이 아니라 데이터를 분석하고 해석할 수 있는 재능과 연산 능력이라는 겁니다. 재능있는 공학자와 관련 인프라에 투자하는 투자자들에게 보상하는 것이 중요하다는 입장이지요. 이런 입장에서는 데이터는 공공영역에서 공짜로 수확가능한 무가치한 것이지만 이후 프로그래머, 기업가, 벤처 투자자의 노력으로 가치 있는 무언가로 변환되기 때문에 수익은 이들에게 귀속되어야 한다고 생각합니다.

4-1> 데이터가 중요한 게 아니라는 거네요?

그렇죠. 그 이면에는 경제학에서 유명한 물과 다이아몬드의 역설이 숨어 있습니다. 애덤 스미스는 물은 사용가치가 높지만 가격이 싸고, 다이아몬드는 쓰임새가 거의 없는데도 가격이 비싸다는 점에 의문을 품었습니다. 해답은 19세기 한계혁명으로 해결이 되었는데요. 어떤 재화의 가치는 평균 가치가 아니라 한계 가치에 달려 있다는 겁니다. 한계라는 것은 한 단위 추가되었을 때 가치의 증가분을 의미하는거구요. 데이터가 중요하지 않다는 건 데이터가 100개 있을 때나 101개 있을 때나 어느 수준 이상의 데이터 규모에서는 가치의 증가가 거의 없다는 것을 의미합니다.

이런 주장은 과거 표본 중심의 통계학 시절에는 맞는 말입니다. 통계학은 관심있는 변수를 측정하는건데요. 표본수가 많을수록 불확실성이 감소하지만 표본이 커질수록 불확실성이 감소하는 정도가 매우 작습니다. 쉽게 이야기하면 정확하게 측정하기 보다 근사치만으로 충분한 경우가 많다는 겁니다.

그런데 인공지능 시대에는 다릅니다. 우리가 음성인식 서비스를 활용할 때 정확도가 90퍼센트인 것과 95퍼센트인 것은 차원이 다른 이야기죠. 데이터가 100개일 때랑 101개 일 때랑 음성인식의 정확도는 달라질 수 있는 겁니다. 과거 표본시대에는 데이터의 가치가 체감하지만, 인공지능 시대에는 데이터의 가치가 체증할 수 있다는 의미입니다.

5> 듣다 보니 궁금한 게요.

그럼 왜 데이터 생산에 특화된 노동시장은 생기지 않는 걸까요?

이런 시장이 없는 건 아닙니다. 이미 존재하기도 하는데요. 우리 라디오 방송 청취율 조사 같은 경우가 대표적입니다. 청취율이나 시청률 조사에 참여하는 사람들에게 소정의 금액을 지급하기도 하죠. 데이터 제공에 대한 대가가 지급되는 시장이 분명 있다는 겁니다.

문제는 빅테크 기업은 그렇지 않다는 겁니다. 수십억 명의 데이터 생산자

가 빅테크 기업의 서비스를 이용하지만 이들은 데이터를 제공하지 않죠. 데이터를 제공받은 대가를 아주 지급하지 않는다고 볼 수는 없습니다. 그들에게 공짜 서비스의 형태로 대가를 제공하니깐요. 그런데 이러한 대가는 과거 자본주의 이전인 봉건 시대의 노동 계약과 유사합니다. 영주는 시장 가격의 변동과 외부위협으로부터 농노를 보호하고 경작 권리를 주고 생존할만큼만 경작물을 나눠 주었습니다. 대신 영주는 나머지 경작물로 얻을 수 있는 모든 경제적 수익을 가져갔죠. 빅테크들이 공짜 서비스를 제공하면서 우리가 제공한 데이터로 수익을 올리는 것과 유사합니다. 봉건 시대 농노들이 영주가 주는 경작물로 겨우 목숨을 유지할 수는 있었지만, 새로운 것을 할 수는 없었던 것처럼 데이터 공급에 대한 보상이 없이 공짜 서비스만을 제공할 경우 생계 수단으로 삼을만한 새로운 직업이 생겨날 수도 없습니다. 일자리는 사라지는데 새롭게 생성되지 않는 하나의 이유로 볼 수 있습니다.

5-1> 공짜가 대부분 질이 좋을 수가 없잖아요.

빅테크 기업들도 공짜로 얻은 데이터의 질이 좋지 않아서 문제를 겪기도 할 것 같아요?

맞습니다. 공짜로 데이터를 받아보니까 더 좋은 데이터를 제공하도록 강제할 수가 없는거죠. 그래서 별도로 데이터 정제 작업을 합니다. 엄청난 아르바이트 인력을 동원해서 유용하고 신뢰성 높은 데이터를 분류하는 작업을 따로 기울이기도 합니다. 어떤 검색 서비스 기업의 경우 사용자 피드백 데이터가 부족한 경우에 검색의 질을 평가하기 위해 만명이 넘는 사람들을 하청 계약을 맺고 피드백을 받기도 합니다. 알고리즘이 아닌 하청 노동자가 검색의 질을 높여주고 있는 셈이죠. 결국 핵심은 빅테크들도 일반 사용자들의 도움을 필요로 하지만 대가를 지급하는 가장 효율적인 경로를 우회하면서 사람들이 데이터 공급의 중요성을 눈치채지 못하도록 하고 있는 것입니다.

6> 정리해주시겠어요?

오늘날 데이터 공급은 마치 톰 소여의 모험에 나오는 이야기와 닮아 있습니다. 담장을 흰색으로 칠해야 하는데 하기가 싫어서 친구들에게 돈을 주고 시키려고 하죠. 친구들은 거절합니다. 하지만 페인트칠하는 일이 재밌어 보이게 하자 친구들은 돈을 받지 않고도 오히려 특권인 것처럼 생각하며 대신 일을 해주었습니다. 일이 놀이가 되는 것입니다. 동영상 사이트에는 재미난 동영상들이 많고 기업은 이를 활용해 머신러닝 능력을 강화합니다. 조회수와 구독수에 따라 동영상 업로드의 대가를 받긴하지만 기업이 광고와 인공지능 서비스로 벌어들이는 금액에 비하면 아주 작은 금액입니다.

현재의 디지털 봉건주의 구조가 변해야 할 필요가 있습니다. 봉건주의가 땅을 개선하거나 교육받는 것을 저해해 사회발전을 가로막았다는 점은 아주 일반적인 역사적 평가입니다. 현재와 같은 디지털 봉건주의는 디지털 경제의 발전도 가로막을 수 있습니다. 이를 위해서는 개개인의 데이터 공급이 어떤 가치를 창출하는지 기록하고 추적하기 위한 기술적 시스템이 구축되어야 합니다. 하지만 현실적으로 데이터 공급에 기여한 모든 사용자들의 매출 공헌도를 따져서 배분하기는 어려울 수 있습니다. 또한 유연한 제도도 고민해야 합니다. 시간 날 때마다 틈틈이 데이터를 공급해 부수입을 올리는 시장이 형성되는 경우 현재 마련된 최저임금이나 노동자 보호가 제대로 적용될 리가 없습니다. 디지털 시대의 유연한 노동환경에 적합한 규제에 대한 기술적 이해와 창의적인 접근이 필요합니다.

무엇보다 ‘노동으로서의 데이터’를 이해하는 일은 디지털 시대에 새로운 소득원과 일자리창출의 기반이 될 수 있습니다. 사람들이 제공한 데이터를 통해 단순히 지도가 정확해지고 SNS의 서비스가 좋아지는 단계를 넘어 인공지능 서비스가 고도화 되어 각 산업의 생산성 증가에 직접적으로 기여하는 경우를 생각해보면 배분되는 금액은 결코 작지 않을 것입니다. 생계를 지속할 정도가 된다면 오늘날의 유튜버처럼 새로운 직업군이 나타날 수 있구요. 무엇보다 디지털 경제시대에 개개인이 사회의 일원이라는 자존감도 가질 수 있게 될 겁니다. 디지털 경제 시대의 발전을 위해

데이터를 노동으로 바라보는 관점을 진지하게 고민할 시점입니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.